Formules omvormen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vorm om naar de gevraagde letter

Schrijf de omgevormde formule op.

1. Omgevormd

a) $A = l \cdot b$, naar b _____

b) $P = 2(l + b)$, naar l _____

c) $v = \frac{s}{t}$, naar t _____

2 Nog eens omvormen

Schrijf de omgevormde formule op.

2. Omgevormd

a) $A = \pi r^2$, naar r _____

b) $F = m \cdot a$, naar a _____

c) $C = \frac{5}{9}(F - 32)$, naar F _____

3 Stap voor stap

Schrijf elke tussenstap op.

3. Vorm $y = 3x + 7$ om naar x.

4. Vorm $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ om naar h. _____

4 Mag dat zomaar?

Antwoord en verantwoord.

5. Bij $y = a \cdot x$ deel je beide kanten door x. Welke voorwaarde hoort daarbij, en waarom?

6. Door een gelijkheid aan beide kanten met (-1) te vermenigvuldigen keert er een teken om.

◯ waar ◯ niet waar

5 Invullen en uitrekenen

Vul in en reken uit.

7. Zet 25 °C om naar graden Fahrenheit met $F = \frac{9C}{5} + 32$.

8. Een cirkel heeft $A = 78{,}5$ cm². Hoe groot is r? Gebruik $\pi \approx 3{,}14$.

6 Uit het dagelijks leven

Schrijf je berekening uit.

9. Een auto rijdt 150 km in 1 uur 15 minuten. Wat is de gemiddelde snelheid?

10. Een rechthoek heeft $P = 46$ cm en $l = 14$ cm. Hoe breed is ze?

7 Uit de natuurwetenschappen

Vorm om naar de gevraagde letter.

11. Omgevormd

a) $\rho = \frac{m}{V}$, naar V _____

b) $U = I \cdot R$, naar I _____

c) $p = \frac{F}{A}$, naar F _____

d) $P = \frac{E}{t}$, naar t _____

8 Rekenen met die formules

Vul in en reken uit.

12. Hoeveel weegt 3 l water? Gebruik $\rho = 1$ kg/l. _____

13. Er geldt $U = 230$ V en $R = 46$ ohm. Hoe groot is I? _____

14. Een toestel van $2\,000$ W draait 30 minuten. Hoeveel kWh verbruikt het?

9 Evenredigheid

Vul aan.

15. Antwoord

a) $y = 4x$: welk soort evenredigheid? _____

b) $y = \frac{12}{x}$: welk soort? _____

c) bij recht evenredig blijft dit gelijk _____

d) bij omgekeerd evenredig blijft dit gelijk _____

10 Wat gebeurt er dan?

Vul aan.

16. Antwoord

a) $y = 4x$, als x verdubbelt _____

b) $y = \frac{12}{x}$, als x verdubbelt _____

c) $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, als v verdubbelt _____

17. Vier werkmensen doen een klus in zes dagen. Hoeveel dagen doen zes werkmensen erover, als ze even snel werken?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Vorm om naar de gevraagde letter

1 a) $b = \frac{A}{l}$ · b) $l = \frac{P}{2} - b$ · c) $t = \frac{s}{v}$

2. Nog eens omvormen

2 a) $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ · b) $a = \frac{F}{m}$ · c) $F = \frac{9C}{5} + 32$

3. Stap voor stap

3 $y - 7 = 3x$, dus $x = \frac{y-7}{3}$.

4 $h = \frac{3V}{\pi r^2}$

4. Mag dat zomaar?

5 $x \neq 0$, want delen door 0 is niet gedefinieerd.

6 niet waar

5. Invullen en uitrekenen

7 $\frac{9 \cdot 25}{5} + 32 = 45 + 32 = 77$ °F.

8 $r = \sqrt{\frac{78{,}5}{3{,}14}} = \sqrt{25} = 5$ cm.

6. Uit het dagelijks leven

9 1 uur 15 min is $1{,}25$ uur. $v = \frac{150}{1{,}25} = 120$ km/u.

10 $46 = 2(14 + b)$, dus $23 = 14 + b$ en $b = 9$ cm.

7. Uit de natuurwetenschappen

11 a) $V = \frac{m}{\rho}$ · b) $I = \frac{U}{R}$ · c) $F = p \cdot A$ · d) $t = \frac{E}{P}$

8. Rekenen met die formules

12 3 kg

13 5 A

14 $E = P \cdot t = 2\ \text{kW} \cdot 0{,}5\ \text{h} = 1$ kWh.

9. Evenredigheid

15 a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) $\frac{y}{x}$ · d) $x \cdot y$

10. Wat gebeurt er dan?

16 a) y verdubbelt · b) y halveert · c) E_k wordt $\times 4$

17 Het product blijft gelijk: $4 \cdot 6 = 24$ werkdagen. Met zes mensen: $\frac{24}{6} = 4$ dagen.